

Programa 3

Operaciones algebraicas, combinación lineal y ecuaciones matriciales

AXION

Álgebra lineal, paso a paso

Universidad Americana (UAM)

Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)

Asignatura: Álgebra Lineal (MTM0120)

Proyecto integrador: Calculadora de Álgebra Lineal

Grupo 5

Docente: José Munguía

Integrantes:

Fanor Velasquez S

Hendrix Aguirre

Jarold Montealto

Modalidad grupal, con defensa/exposición individual. Los nombres y el grupo fueron confirmados por el equipo; se conserva su escritura.

Base académica: Tarea 3 (Elaboracion Programa 3_Python).pdf, UAM/FIA, páginas 1 y 2. La explicación técnica ocupa las dos páginas siguientes. Las capturas son de la aplicación de escritorio ejecutada en Windows.

Cómo se construye AB

Explicación técnica · página 1 de 2

1. Dimensiones y significado de una celda

Sea A una matriz de m filas y n columnas, y B una matriz de n filas y p columnas. El producto AB existe porque cada fila de A y cada columna de B tienen n elementos. El resultado C contiene una celda por cada par fila-columna: por eso su forma es $m \times p$. No se exige que A ni B sean cuadradas.

AXION valida primero que ambas matrices sean rectangulares y no vacías y que las columnas de A coincidan con las filas de B. Si A tiene 3 columnas y B tiene 2 filas, el cálculo se detiene: no se truncan datos ni se publica un producto parcial.

2. Tres bucles, tres responsabilidades

El índice i del bucle exterior recorre las m filas de A. Para una fila fija, j recorre las p columnas de B. Para cada pareja (i,j) , r recorre las n posiciones compartidas y acumula $A[i][r] \cdot B[r][j]$. Los índices del código comienzan en 0; la interfaz los muestra desde 1.

```
salida = []
for i in range(m):
    fila = []
    for j in range(p):
        acumulador = Fraction(0)
        for r in range(n):
            acumulador += a[i][r] * b[r][j]
        fila.append(acumulador)
    salida.append(fila)
```

Fragmento del algoritmo implementado en **axion_operaciones.py**, función **multiplicar_matrices**. Antes de estos bucles se validan los operandos y se obtienen m , n y p . Cada fila del resultado es una lista nueva: modificar una fila no modifica las otras.

3. Por qué el acumulador comienza en cero

El cero es la identidad de la suma. Cada celda necesita su propio acumulador: si se reutilizara el total de otra columna, se mezclarían productos distintos. Después de recorrer r , el acumulador contiene exactamente los n productos que corresponden a $C[i][j]$.

Del algoritmo a la explicación

Explicación técnica · página 2 de 2

4. Un ejemplo rectangular completo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}$$

$$A: 2 \times 3 \quad B: 3 \times 2 \quad C: 2 \times 2$$

$$\begin{aligned} c[1,1] &= 1*7 + 2*9 + 3*11 = 58 \\ c[1,2] &= 1*8 + 2*10 + 3*12 = 64 \\ c[2,1] &= 4*7 + 5*9 + 6*11 = 139 \\ c[2,2] &= 4*8 + 5*10 + 6*12 = 154 \end{aligned}$$

Para $c[1,2]$, se fija la primera fila de A y la segunda columna de B. El bucle interior genera 8, 20 y 36; su suma es 64. La interfaz permite seleccionar cualquier celda y muestra esta fila, esta columna, los productos parciales y su suma a partir de la instantánea exacta del cálculo.

5. Precisión y costo del recorrido

El número de multiplicaciones es $m \cdot n \cdot p$. El resultado almacena $m \cdot p$ valores. La explicación de una celda se prepara al seleccionarla y no conserva una copia completa de las matrices por cada producto elemental. Dentro del límite visible de 8 por eje, esto evita un registro desproporcionado para una operación sencilla.

Las entradas decimales se convierten directamente desde texto a **Fraction**, sin pasar por float. Por ejemplo, diez veces (0.1, 0.2) produce exactamente (1, 2). Fracciones y decimales son opciones de presentación; el símbolo $\approx$ identifica una aproximación. No se redondea para clasificar ni comprobar soluciones.

6. Relación con $Vc=b$ y $Ax=b$

Para decidir si b es combinación de $v_1, \dots, v_k$, AXION forma V colocando los vectores como **columns**. El mismo motor de eliminación de sistemas resuelve $Vc=b$. Rangos distintos implican imposibilidad; si el rango común es k , los coeficientes son únicos; si es menor que k , existen $k - \text{rango}(V)$ parámetros libres.

Para una familia $c=c_p + \sum t_j d_j$, se verifica $Vc_p=b$ y $Vd_j=0$ para cada dirección. Comprobar solo una elección de parámetros sería insuficiente. Fraction representa racionales y Tkinter presenta la interfaz: la consigna no los nombra expresamente y ninguno sustituye los algoritmos manuales.

Prueba 1 · Multiplicación exitosa

A: 2×3 ; B: 3×2 . Resultado: $\begin{bmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{bmatrix}$. Celda seleccionada: $c[1,2]=64$.

AXION · QA · producto

AXION
Nuevo ejercicio
Historial
Ayuda
PROGRAMA 3 · ARITMÉTICA EXACTA

Álgebra lineal, paso a paso

☐ Vectores
☒ Matrices
☐ Combinación lineal
☐ Sistemas $Ax=b$

Operación: Multiplicar matrices
Visión: Fracciones
Modo: guiado

1. Definir
2. Procedimiento
3. Resultado y comprobación

Cálculo exacto · resultado 2×2

$$\begin{bmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{bmatrix}$$

Selecciona una celda para ver sus operandos y desarrollo.
En Decimales, $\approx$ indica una representación aproximada, el valor exacto se conserva.

Inspeccionar celda / componente: [1,2]

Fila 1 de A x columna 2 de B

$$c[1,2] = (1) \cdot (8) + (2) \cdot (10) + (3) \cdot (12)$$

$$= (8) + (20) + (36) = 64$$

FILA 1 seleccionada de A: [1 2 3]
COLUMNA 2 seleccionada de B: [8 10 12]

Copiar resultado
Guardar
Guardar HTML
Editar una copia

Resultado vigente: cálculo exacto.

Prueba 2 · Dimensiones incompatibles

A: $[[1,2,3],[4,5,6]]$; B: $[[1,2],[3,4]]$. Se rechaza AB porque 3 columnas no coinciden con 2 filas.

AXION · QA · incompatible

AXION
Álgebra lineal, paso a paso

Nuevo ejercicio Historial Ayuda **PROGRAMA 3 · ARITMÉTICA EXACTA**

☐ Vectores ☒ Matrices ☐ Combinación lineal ☐ Sistemas $Ax=b$

Operación: Multiplicar matrices Visión: Fracciones Modo: guiado

1 Definición 2 Procedimiento 3 Resultado y comprobación

Multiplicar matrices

Racionales exactos · 1-8 por cto · enteros, decimales o fracciones.

A: 2×3 B: 2×2 → C tendría 2×2 si son compatibles. Se requiere: columnas de A = filas de B

Multiplicar matrices Ejemplo Editar entrada Deshacer edición

Matriz A

Filas: 2 Columnas: 3 Aplicar Pegar tabla

	Columna 1	Columna 2	Columna 3
1	1	2	3
2	4	5	6

Matriz B

Filas: 2 Columnas: 2 Aplicar Pegar tabla

	Columna 1	Columna 2
1	1	2
2	3	4

Error: A tiene 3 columnas y B tiene 2 filas. Para AB estas cantidades deben coincidir. Ajusta las dimensiones

Prueba 3 · Combinación lineal

$v_1=(1,0,1)$, $v_2=(0,1,1)$, $b=(2,3,5)$. Representación única: $b=2v_1+3v_2$; verificación exacta.

The screenshot shows the AXION software interface. The title bar reads "AXION · OA · combinación". The main header has the AXION logo and the text "Álgebra lineal, paso a paso". On the right, there are links for "Nuevo ejercicio", "Historial", "Ayuda", and a tab for "PROGRAMA 3 · ARITMÉTICA EXACTA". Below the header, there are radio buttons for "Vectores", "Matrices", "Combinación lineal" (which is selected), and "Sistemas $Ax=b$ ". There are three dropdown menus: "Operación" set to "Comprobar combinación", "Visión" set to "Fracciones", and "Modo" set to "guiado". Below these are three tabs: "1. Definir", "2. Procedimiento", and "3. Resultado y comprobación" (which is active). The main content area displays the following text:

Sí es combinación lineal: representación única.

$\text{rango}(V) = 2; \text{rango}([V|b]) = 2; k = 2$

$c = (2, 3)$

$b = (2)v_1 + (3)v_2$

Verificación $Vc = b$: correcta

Componente 1: $2 = 2$; diferencia 0

Componente 2: $3 = 3$; diferencia 0

Componente 3: $5 = 5$; diferencia 0

At the bottom of the content area are four buttons: "Copiar resultado", "Guardar" (with a save icon), "Guardar HTML", and "Editar una copia". At the very bottom, a status bar reads "Resultado vigente · cálculo exacto. Comprobación de representación única."

Ejecución y validación

Información de entrega · adicional a la explicación técnica

Ejecutar sin conexión

```
python "Programa 3_Grupo 5.py"
python -m unittest -v
```

Mantén todos los archivos `axion_*.py` junto al lanzador. AXION utiliza únicamente Python estándar, incluido `tkinter/ttk` y `fractions.Fraction`. No instala paquetes, no necesita cuentas y no realiza llamadas a servicios externos. Requiere una instalación de Python con Tcl/Tk y una sesión gráfica operativa.

Qué se comprobó

Línea base: **80 pruebas aprobadas**. Suite ampliada: **114 pruebas aprobadas, 0 fallos y 0 omisiones**. Incluye los casos A–K del encargo, propiedades e instantáneas independientes, clasificación y RREF, editores, pegado atómico, deshacer, estados de resultados, historial y exportación TXT/HTML. Los casos A–K son referencias del encargo de implementación; no se atribuyen al PDF del docente.

Entorno: Windows 11, Python 3.14.6 y Tcl/Tk 8.6.15. Se capturaron ventanas reales de AXION y se revisaron producto, incompatibilidad, combinación lineal, matrices 8×8 y fracciones largas. `Ctrl+Enter` abrió el estado inicial guiado y `Alt+Derecha` avanzó un paso. Las capturas académicas corresponden a un área cliente de 1366×900 .

Medición local del producto 2×3 por 3×2 : cálculo medio de **0.044 ms** en 1,000 repeticiones; renderizado de vistas sobre widgets existentes de **3.641 ms** en 10 repeticiones. Este último excluye iniciar la aplicación y guardar historial. Son mediciones de este equipo, no garantías universales.

Límites y distinciones

Se admiten 1–8 elementos por eje, 8×8 para A y hasta 8×9 para la aumentada, 64 caracteres y 48 dígitos por número y 4096 caracteres por pegado. Las entradas representan racionales dentro de $\mathbb{R}$; no expresiones, irracionales simbólicos ni complejos. Los espacios dentro de un número se rechazan. En tablas nuevas, `Tab` separa columnas y la coma solo significa decimal.

Se comprobó geometría solicitada de 1024×768 , 1280×720 , 1366×768 , 1920×1080 y 820×720 . La prueba de geometría no equivale a inspección visual completa: 1920×1080 de área cliente rebasa el área útil al añadir los bordes. No se probaron físicamente escalados de Windows al 100 %, 150 % ni 200 %, ni lectores de pantalla. El informe no declara accesibilidad integral.